

大粹

Urban Alchemist: シリアスゲーム (RQ2) 合意形成向け改修要件

本ドキュメントは、既存の「シングルプレイ箱庭DIYゲーム」から、論文の要件である「トレードオフを伴う対等な合意形成 (RQ2)」を実証可能なシステムへと仕様を変更するための具体的な改修指示書である。

1. 全体方針 (コンセプトの転換)

- 現状: 個別の不満を1つずつ解決し、島を広げていく「成長型・順次解決モデル」。
- 改修後: 限られた「全体予算 (マクロリソース)」の中で、同時多発する複数の不満 (ミクロな声) に対して「どこに・どれだけ予算を割り、誰の不満を我慢させるか」を決定する「リソース配分・トレードオフモデル」。

2. 具体的な仕様変更ポイント

2.1 【最重要】「個別予算」から「セッション共有全体予算」への移行

現状の「Bugごとの改善予算 (scale別上限24など)」を廃止し、Zustandストアに「島 (都市) 全体の総予算」を持たせる。

- 実装変更 (`useGameStore / improvementSession.js`):
 - 初期状態として `totalSessionBudget: 1000` (例) を設定。
 - 各BugのDIY建築時に消費されるブロックコスト (`path=1`, `light_pole=4`等) は、すべてこの `totalSessionBudget` から減算される。
 - UI変更 (`ImprovementHudPanel`): 画面右上に常に「島全体の残り予算」を表示。どれか1つのBugを豪華に解決すると、別のBugを解決するための予算が足りなくなるジレンマを視覚化する。

2.2 スポーンシステムの変更 (初期の同時多発)

不満を1つずつ解決して島を拡張するロジック (3.6) を停止・またはフェーズ分離する。

- 実装変更 (`questLifecycle.js / placePresets.js`):
 - ワークショップ (またはコンペ) 開始時に、ARで収集した (あるいはデモ用の) 複数のQuest (Bug) を、島全体に一斉にスポーンさせる。
 - プレイヤーは、あちこちで煙 (パーティクル) が上がっている状態の島を見て、「どの順番で、どのレベルで解決していくか」を計画する。

2.3 マクロ・パラメータ (ダッシュボード) の導入

個別のBug解決による満足度 (3.5) を、島全体のパラメータとして集計・可視化する。

- 実装変更:
 - 島全体の「車椅子満足度」「高齢者満足度」「一般満足度」などをZustandで管理 (初期値50など)。

- *Bug*解決 (*finishBuildMode*) の際、選んだプランや配置したブロックに応じて、該当する属性の島全体パラメータが増減する。
- クリア(提出)条件の追加:「すべての*Bug*を解決(または無視を選択)し、かつ全属性のパラメータが30を下回っていないこと」など、「誰かを極端に切り捨てたらシステムが許さない」ロジック(=客観的ルール)を組み込む。

2.4「匿名コンペ機能(3.9)」の合意形成フロー化

現状の「個別*DIY*のスナップショット提出」ではなく、「島全体の最終プラン」を提出・比較するプラットフォームへ改修する。

- ワークショップの想定フロー(*competitionSlice.js* の拡張):
 1. 【個人ワーク(非同期/ローカル)】: 参加者は各々のデバイスで、同じ初期状態(複数*Bug*配置済み、全体予算上限あり)からスタートする。予算と格闘しながら全員の満足度を満たす「自分なりの島(解決プラン)」を作り、サーバーにSave(エントリー)する。
 2. 【議論・比較(同期)】: クエストボードのコンペパネルに、参加者全員の「島」が匿名で並ぶ。
 3. 情報開示: 各島プランの「残り予算」「車椅子満足度」「高齢者満足度」といったマクロな結果数値が一覧表示される。
 4. 合意形成: 参加者は「プランAは車椅子に優しいが予算ギリギリ」「プランBは予算を余らせたが高齢者の不満が残る」といった客観的な数値をベースに議論し、最終的にどの案を採用するか(または折衷案を作るか)を決定する。

2.5 RQ2の証明に関係ない「遊び」機能の隠蔽・無効化

シリアスゲームの目的(熟議への集中)から参加者を逸脱させないための措置。

- 対象機能(3.11関連):
 - 農業(種まき、収穫、農業レベル)
 - 世界時間の早送り(昼夜の変化は雰囲気には寄与するが、ゲームプレイのコアループからは切り離す)
 - フリー建築(合意形成セッション中は無効化)
- 対応: 削除する必要はないが、ワークショップ/コンペ用の「シリアスモードフラグ(例: *isSeriousMode: true*)」を新設し、このモード中はこれらのUIや機能へのアクセスをロックする。

3. 実装上のステップ(提案)

1. フェーズ1(予算・スポーンの改修): *totalSessionBudget*の導入と、複数*Quest*の初期一斉スポーン機能の実装。これだけで「リソースの奪い合い(トレードオフ)」が発生する。
2. フェーズ2(全体パラメータの計算): *DIY*完成時に、島全体の満足度パラメータへ反映させる集計ロジックの追加。
3. フェーズ3(コンペUIの拡張): 個人が作った「島全体のSaveデータ」をエントリーとして提出し、一覧画面で各種満足度パラメータを比較できるUIの構築。

この改修により、本システムは「市民のミクロなナラティブを強制提示し（共感）、マクロな予算と満足度パラメータで縛る（客観的ルール）」という、論文第5章で定義した技術要件を完全に満たすことが可能となる。

詳細な設定

Urban Alchemist: シリアスゲーム詳細設計書(合意形成・トレードオフ実装編)

本ドキュメントは、既存のシングルプレイDIY機能をベースに、論文のRQ2(権力勾配の打破と客観的ルールによる合意形成)を実証するためのシステム詳細仕様を定義する。

1. コアコンセプト

「自由に島を発展させる箱庭ゲーム」から、「限られた全体予算(マクロリソース)をやりくりし、多様な属性の満足度(ミクロな声)を一定水準以上に保ちながら、どの不満をどう解決するかを決定するシミュレーター」へと移行する。

2. コア・パラメータ(Zustand管理)

2.1 全体予算(セッション共有予算)

- 算出ロジック:
- 島にスポンした全Questを「標準プラン」で解決した場合の総コストを計算し、その「**75%(0.75倍)**」を開始時の全体予算として自動設定する。
- $\text{totalSessionBudget} = \sum(\text{Questごとの標準解決コスト}) \times 0.75$
- ゲームデザイン上の意図: 全てを完璧に解決することは不可能であり、必ず「どこかを妥協する(安いプランにする)」という痛みを伴う意思決定(議論)を強制する。

2.2 4つのステークホルダー満足度ゲージ

声の大きいマジョリティと、マイノリティの対立を可視化するためのパラメータ。

- 属性パラメータ(4種):
 1. 一般・若者(効率・見栄え重視)
 2. 車椅子・身体障害(物理的バリアに極めて敏感)
 3. 高齢者(休憩場所・安全性重視)
 4. 子育て・ベビーカー(空間の広さ・安全性重視)
- 初期値: 全員 50%
- クリア(コンペ提出)条件:
- すべてのQuestに対して何らかのアクション(解決プランの実行、または「無視する」の選択)を完了し、かつ「全属性の満足度が **20%** を下回っていないこと」。

3. トレードオフ・マトリクス(計算ロジック)

プレイヤーがQuestに対して「どのプラン(治し方)」を選ぶかによって、消費する予算と各属性の満足度が変動する。このデータは `constants/tradeoffMatrix.js` 等で一元管理する。

3.1 規模(Scale)による係数

空間の課題規模(点・線・面)の概念を利用し、コストと満足度変動値に掛けるベース係数とする。

- `point` (一点の問題): $\times 1.0$
- `line` (動線の問題): $\times 2.0$

- **area (エリアの問題): × 3.0**

3.2 マトリクス設定例(needType: P / danger の場合)

以下はPoint(×1)規模の場合の変動値。

選択プラン(UI表示)	消費 予算	一般	車椅子	高齢者	子育て	発生するジレンマ
① スロープ等のハード整備 (hard_fix)	-8	+2	+10	+5	+5	全員喜ぶが、予算を大量に消費する(他が手薄になる)
② 迂回ルート作成 (detour_path)	-3	+5	-5	-2	0	予算は浮くが、車椅子ユーザーの満足度が大きく下がる
③ 案内看板のみ設置 (sign_info)	-1	0	-15	-5	-5	予算はほぼ減らないが、弱者の不満が爆発しゲームオーバー危機
④ 無視する(何もしない) (ignore)	0	-5	-20	-10	-10	致命的なペナルティ。クリア不可能になりやすい

※ プレイヤーがブロックを配置・Undoするたびに、このマトリクスを参照してZustandのtotalSessionBudgetと各満足度を再計算(reduce)する。

4. UI/UX設計(BYOD・スマホ制約の克服)

参加者が自身のスマートフォン(画面が狭く、処理性能に限界がある)でプレイすることを前提とし、UIを「ミクロ」と「マクロ」の2モードに完全分離する。これにより、デバイスの負荷軽減と「遅い思考／速い思考」の反復を促す。

4.1 モードA: 現場(ミクロ)モード = 3D建築画面

- 役割: 当事者の状況への「共感」と「具体的な空間改変(速い思考)」。
- 画面構成:
 - 画面の大部分をRTF(3Dキャンバス)が占める。
 - UIはジョイスティックと建築パレットのみ。
 - ※注意: この画面には予算や満足度ゲージを大きく出さない(認知負荷を下げるため)。
- AR写真の活用(アセット管理の割り切り):
 - 3Dモデル(場所プリセット)はあくまで「キャンバス(大道具)」と割り切り、動的な細部モデリングは行わない。
 - 黒いオーブをタップした際、ARで収集された「1人称の現場写真」と「ナラティブ」を全画面表示させる。プレイヤーは写真を見て状況を脳内補完した上で、3D空間にブロックを配置する。

4.2 モードB: 議会(マクロ)モード = ダッシュボード画面

- 役割: 全体リソースの管理とトレードオフの「論理的計算(遅い思考)」。
- 画面構成:
 - タブ等で切り替える。この時、背後の3Dレンダリングは一時停止または非表示とし、スマホの負荷を下げる。
 - 画面中央に「残り予算グラフ」と「4つのステークホルダー満足度グラフ」を大きく表示。
 - 各Questに現在どのプランを適用中で、どれだけ予算を消費しているかのリスト(明細)を表示。
- UXループ:
- プレイヤーは現場(モードA)でスロープを作り、議会(モードB)に戻って「車椅子ゲージは上がったが予算が尽きた」ことに気づき、再び現場に戻ってスロープを削る……という葛藤を繰り返す。

5. 合意形成フェーズ(匿名コンペ機能)

- 提出: プレイヤーが予算と満足度のクリア条件を満たした状態で「完成させる」ボタンを押すと、その時点の島(ブロック配置と各パラメータ結果)のスナップショットがデータベースに提出される(エントリー)。
 - 比較と議論: ワークショップ等の場において、参加者全員の「完成プラン」を並べて表示する。
 - 「Aさんの案: 車椅子満足度90%、残り予算0」
 - 「Bさんの案: 全属性60%、残り予算20」
 - という客観的なパラメータベースでの比較が可能となり、「誰が言ったか」ではなく「どのシステム結果が最もこの街の納得解に近いか」というフラットな議論(RQ2の達成)を実現する。
-

Urban Alchemist: トレードオフ・マトリクス(合意形成ルールエンジン) 完全版

本ドキュメントは、シリアスゲーム(RQ2)において、「限られた予算」と「多様なステークホルダーの満足度」の間に葛藤(トレードオフ)を生み出すためのマスターデータ定義である。

1. 解決プラン(7種)の再定義

ファンタジー要素(海列車等)を排除し、現代の都市計画・地域課題解決に即した7つのアプローチに再定義する。

プランID	UI表示名	抽象化された役割	想定ブロック(コスト感)
hard_fix	段差を解消する	【ハード整備】物理的バリアの根本解決	スロープ, 舗装(コスト:高)
detour_path	迂回ルートを作る	【動線の変更】マジョリティ向け代替案	歩道, 案内サイン(コスト:中)
sign_info	案内で誘導する	【ソフト(情報)対策】予算節約の逃げ道	看板(コスト:極小)
lighting	照明を増やす	【環境改善(光)】防犯・安全性の向上	街灯(コスト:中)
maintenance	維持しやすい空間に	【環境改善(美化)】快適性の向上	ベンチ, 舗装(コスト:中)

care_point	見守り 拠点を つくる	【人的・社会的解決】 安心・滞在場所の提 供	ベンチ+街灯 (コスト:高)
mobility_support	移動支 援を導 入する	【モビリティ】長距離 移動・孤立の根本解 決	バス停, 車両 等(コスト:高)
(※旧 <i>transit_link</i> を <i>mobility_support</i> に変更)			

2. コストと満足度の計算ルール

- 規模(**Scale**)係数: 以下のマトリクスはすべて「点(Point)」規模の場合のベース値である。
 - Point (1点): コスト・満足度変動 × 1.0
 - Line (動線): コスト・満足度変動 × 2.0
 - Area (面): コスト・満足度変動 × 3.0
- 全体予算の設定: 全体予算 = $\Sigma(\text{全Questの最大コストプランの合計}) \times 0.75$ (※常に予算が足りない状態を強制する)
- クリア条件: すべてのQuestを処理し、かつ全属性の満足度が **20%** 以上であること。(初期値50%)

3. 不満の型(needType)別 トレードオフ・マトリクス

※ プレイヤーには常に「根本解決(高コスト)」「妥協案(中コスト)」「ごまかし(低コスト)」「無視(放置ペナルティ)」の選択肢が提示され、ジレンマを強制される。

グループ1: 行き来・移動のバリア

① 歩きにくい・段差 (**P / danger**)

- ターゲット層: 車椅子・ベビーカー(致命的)、高齢者(負担大)

選択プラン	予算	一般	車いす	高齢者	子育て	トレードオフの意図
段差を解消する hard_fix	-8	+2	+15	+5	+10	理想の根本解決だが予算を大きく圧迫。

迂回ルートを作る detour_path	-3	+5	-5	-2	0	予算は浮くが、移動弱者に負担を強いる。
案内で誘導する sign_info	-1	0	-15	-5	-5	「注意看板」で済ませる最悪の妥協。不満爆発。
無視する(放置) ignore	0	-5	-20	-10	-10	致命的なペナルティ。

② 行き来しにくい・移動手段不足 (L / line_step_gap)

- ターゲット層: 高齢者・車椅子(長距離移動が困難)

選択プラン	予算	一般	車いす	高齢者	子育て	トレードオフの意図
移動支援を導入する mobility_support	-10	+5	+15	+15	+10	コミバスやシェアモビリティ導入。超高コスト。
迂回ルートを作る detour_path	-4	+5	0	+2	+2	なんとか自力で移動できるルートを整備。
案内で誘導する sign_info	-1	+2	-10	-10	-2	ルート案内のみ。弱者の移動困難は放置される。

無視する(放置) ignore	0	-5	-15	-15	-5	
-----------------	---	----	------------	------------	----	--

③ 迷いやすい (I / line_sign_confusion)

- ターゲット層: 全員(案内不足。ただし高齢者や子育ては迷うと疲労に直結)

選択プラン	予算	一般	車いす	高齢者	子育て	トレードオフの意図
案内で誘導する sign_info	-5	+5	+5	+10	+5	※この型のみ、案内板が「根本解決(中コスト)」になる。
維持しやすい空間に maintenance	-3	+5	+2	+5	+5	視界を遮るものを退け、見通しを良くしてごまかす。
無視する(放置) ignore	0	-5	-5	-10	-5	

グループ2: 滞在・維持のバリア

④ 休みにくい (R / area_maintenance_gap)

- ターゲット層: 高齢者(休憩必須)、一般(快適性)

選択プラン	予算	一般	車いす	高齢者	子育て	トレードオフの意図
見守り拠点をつくる care_point	-10	+5	+5	+20	+10	立派な休憩・交流所。高齢者は大喜び。

維持しやすい空間に maintenance	-5	+10	+2	+5	+5	簡易なベンチと舗装。一般の満足度が高い。
案内で誘導する sign_info	-1	0	-2	-10	-5	「次の休憩所は〇m先」という案内のみ。
無視する(放置) ignore	0	-10	-5	-15	-5	

⑤ 汚れ・荒れ (M / dirty)

- ターゲット層: 一般・子育て(衛生・景観)

選択プラン	予算	一般	車いす	高齢者	子育て	トレードオフの意図
維持しやすい空間に maintenance	-7	+15	+5	+5	+15	根本的な清掃・舗装整備。予算中～高。
段差を解消する hard_fix	-4	+5	+5	0	+5	とりあえず穴を塞ぐ程度の対症療法。
案内で誘導する sign_info	-1	-5	-2	-2	-10	「ポイ捨て禁止」看板。住民の不満は消えない。
無視する(放置) ignore	0	-15	-5	-5	-15	

グループ3: 環境と社会のバリア

⑥ 見えにくい・暗い (V / dark)

- ターゲット層: 高齢者・子育て・女性(安全・防犯に敏感)

選択プラン	予算	一般	車いす	高齢者	子育て	トレードオフの意図
見守り拠点をつくる care_point	-12	+5	+5	+15	+15	ベンチと大量の街灯を備えた安全地帯。激高コスト。
照明を増やす lighting	-5	+5	+2	+10	+10	単純な街灯設置。基本的な解決。
案内で誘導する sign_info	-1	+2	0	-5	-5	「夜間注意」の看板のみ。不安は拭えない。
無視する(放置) ignore	0	-5	-5	-15	-15	

⑦ こわい・不安 (S / lonely)

- ターゲット層: 高齢者・子育て(人目がないことへの不安)

選択プラン	予算	一般	車いす	高齢者	子育て	トレードオフの意図
見守り拠点をつくる care_point	-10	+5	+5	+15	+15	人が集まる場所を作り、人の目で防犯。
照明を増やす lighting	-5	+5	0	+8	+8	とりあえず明るくして恐怖感を和らげる。

案内で誘導する sign_info	-1	+2	0	-8	-10	「防犯カメラ作動中」の看板のみ。
無視する(放置) ignore	0	-5	-5	-15	-15	

⑧ 頼れる場がない・孤立 (C / area_isolation)

- ターゲット層: 高齢者(地域との断絶)、車椅子

選択プラン	予算	一般	車いす	高齢者	子育て	トレードオフの意図
移動支援を導入する mobility_support	-12	+5	+15	+20	+10	外出手段を提供し孤立を根本解決。超高コスト。
見守り拠点をつくる care_point	-10	+5	+5	+15	+10	近所に集える場所(コミュニティハブ)を作る。
案内で誘導する sign_info	-1	0	-10	-15	-5	相談窓口の連絡先看板。自力で動けない層は救われない。
無視する(放置) ignore	0	-5	-15	-20	-10	